

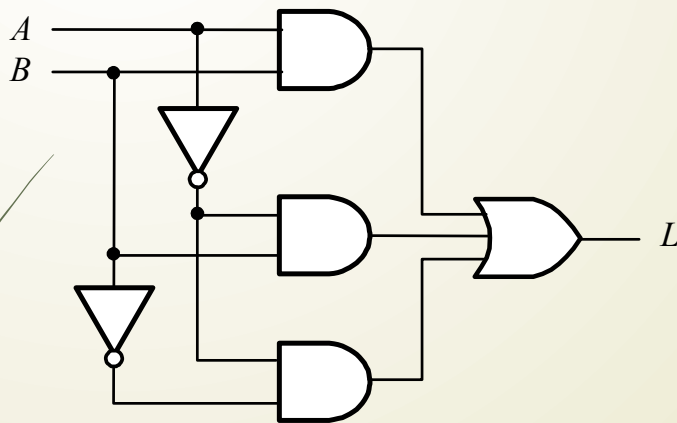
2.3 逻辑函数的代数化简法

2.3.1 逻辑函数的最简形式

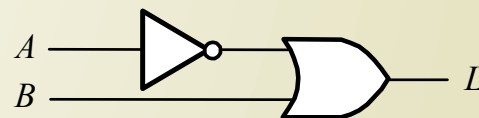
2.3.2 逻辑函数的代数化简法

2.3 逻辑函数的代数法化简

化简的目的：降低电路实现的成本，以较少的门实现电路。



(a) 标准积之和的电路

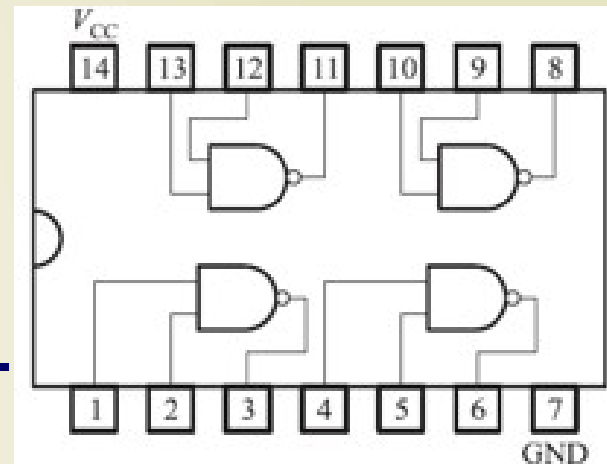


(b) 成本最低的电路

图（a）和图（b）的电路逻辑功能相同，但图（b）电路简单可靠性高，成本低。

2.3.1 逻辑函数的最简形式

逻辑函数有不同形式，如与 - 或表达式、与非 - 与非表达式、或 - 与表达式、或非 - 或非表达式以及与 - 或 - 非表达式等。



将其中包含的与项数最少，且每个与项中变量数最少的与 - 或表达式称为最简与 - 或表达式。

$$\begin{aligned} L &= AC + \bar{C}D \\ &= \overline{\overline{AC} \cdot \overline{\bar{C}D}} \\ &= (A + \bar{C})(C + D) \\ &= \overline{\overline{(A + \bar{C})} + \overline{(C + D)}} \\ &= \overline{AC} + \overline{CD} \end{aligned}$$

“与 - 或” 表达式
“与非 - 与非” 表达式
“或 - 与” 表达式

“或非 - 或非” 表达式
“与 - 或 - 非” 表达式

2.3.2 逻辑函数的代数化简法

1、逻辑函数的化简

化简的主要方法：

- (1) 公式法 (代数法)
- (2) 图解法 (卡诺图法)

代数化简法：

运用逻辑代数的基本定律和恒等式进行化简的方法。

并项法：

$$L = \overline{A}\overline{B}\underline{C} + \overline{A}\overline{B}\underline{\overline{C}} = \overline{A}\overline{B}(C + \overline{C}) = \overline{A}\overline{B}$$

吸收法: $A + AB = A$

$$L = \underline{\overline{A}B} + \underline{\overline{A}BCD}(E + F) = \overline{A}B$$

消去法: $A + \overline{A}B = A + B$

$$L = AB + \underline{\overline{A}C} + \underline{\overline{B}C} = AB + (\overline{A} + \overline{B})C \quad \overline{A} + \overline{B} = \overline{AB}$$

$$= AB + \overline{A}BC = AB + C$$

$$A + \overline{A}B = A + B$$

配项法: $A + \overline{A} = 1$

$$L = AB + \overline{A}\overline{C} + \underline{B\overline{C}} = AB + \overline{A}\overline{C} + \underline{(A + \overline{A})B\overline{C}}$$

$$= \underline{AB} + \underline{\overline{A}\overline{C}} + \underline{AB\overline{C}} + \underline{\overline{A}B\overline{C}}$$

$$= (\underline{AB + AB\overline{C}}) + (\underline{\overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}B})$$

$$= AB + \overline{A}\overline{C}$$

2、逻辑函数形式的变化

通常在一片集成电路芯片中只有一种门电路，为了减少门电路的种类，需要对逻辑函数表达式进行变换。

例：已知 $L = AB\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + ABD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD$

(1) 求最简的与 - 或式，并画出相应的逻辑图；

(2) 画出仅用与非门实现的电路。

解： $L = AB(\bar{D} + D) + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D(\bar{C} + C)$

$$= AB + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D$$

$$= AB + \bar{A}\bar{B}(D + \bar{D})$$

$$= AB + \bar{A}\bar{B}$$

$$= \overline{\overline{AB + \bar{A}\bar{B}}}$$

$$= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\bar{A}\bar{B}}}$$

